Format Pembuatan Project — Ketentuan Penyusunan Roadmap Project

> **Dokumen ini adalah KETENTUAN untuk AI.** Dipakai saat menyusun **roadmap latihan project** — yaitu rancangan aplikasi nyata yang dibangun bertahap untuk mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari.
> **Pasangan:** `Format Roadmap.md` (roadmap belajar konsep) dan `Format Penjelasan Materi Project.md` (isi tiap langkah project).

---

0. Konsep Dasar: Roadmap Belajar vs Roadmap Project

	Roadmap Belajar (`Format Roadmap.md`)	**Roadmap Project (dokumen ini)**
Fokus	Menguasai konsep & sintaks	Menerapkan konsep jadi aplikasi nyata
Isi materi	Teori, sintaks, latihan kecil	Implementasi fitur, arsitektur, integrasi
Hasil	Paham 21 fundamental + fitur bahasa	Satu aplikasi utuh yang jalan & dideploy
Sumber	21 materi fundamental	Poin-poin dari roadmap belajar

Alurnya:

```
Format Roadmap  →  Format Penjelasan Materi  →  BELAJAR  →  Format Pembuatan Project  →  Format Penjelasan Materi Project  →  PROYEK JADI
   (rencana)          (bahan belajar)                      (rencana aplikasi)          (panduan membangun)
```

Project dibuat **setelah** roadmap belajar dan materinya dipahami. Tujuan akhirnya: aplikasi nyata yang mengimplementasikan materi-materi tersebut.

---

1. Prinsip Wajib Roadmap Project

#	Prinsip	Artinya
1	**Satu Aplikasi, Tumbuh Bersama**	Semua level membangun SATU aplikasi yang sama (mis. sistem perpustakaan), bukan proyek terpisah-pisah.
2	**Mengimplementasikan Materi**	Setiap langkah memakai konsep dari roadmap belajar. Sebutkan materi sumbernya.
3	**Terstruktur**	Ada level/fase, tema, bagian, dan checkpoint — kurang lebih sama dengan roadmap belajar.
4	**Benang Merah**	Setiap level menambah/meningkatkan fitur level sebelumnya.
5	**Bisa Dijalankan**	Setiap level menghasilkan aplikasi yang **bisa dijalankan** dan diuji.
6	**Versioned**	Tiap checkpoint diakhiri **commit Git** dengan pesan konvensional.
7	**Spesifik & Konkret**	Ada tech stack, struktur folder, definisi "selesai", dan fitur target.

---

2. Struktur Baku File Roadmap Project

2.1 Kepala file

```
# Roadmap <X> Native: Step-by-Step Membangun <Nama Aplikasi>

## Filosofi Roadmap Ini

> **"<kutipan tentang pentingnya praktik/project>"** — <alasan singkat>

### Prinsip Desain

- **Satu Project, Tumbuh Bersama**: <aplikasi apa> dari <level awal> → <level akhir>
- **Security dari Hari Pertama**: <penjelasan>
- **Benang Merah Eksplisit**: setiap langkah terhubung ke langkah sebelum dan sesudahnya
- **<Prinsip 4>**: <penjelasan>

### Prasyarat Sebelum Memulai
```

Sebelum roadmap project ini, pastikan sudah:
├── Menyelesaikan Roadmap <X> (materi konsep)
├── Menguasai
├──
└──

```
### Spesifikasi Aplikasi

| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| **Nama Aplikasi** | <mis. Sistem Perpustakaan Digital> |
| **Deskripsi** | <1-2 kalimat> |
| **Fitur Utama** | <daftar fitur yang akan dibangun> |
| **Tech Stack** | <bahasa, framework, database, tools> |
| **Target Akhir** | <aplikasi terdeploy yang bisa diakses> |
```

2.2 Gambaran besar

```
## 📋 Gambaran Besar — Apa yang Akan Dibangun
```

Level 1: "" —
↓ (enhance)
Level 2: + →
↓ (enhance)
...
Level N: + → <aplikasi final + deploy>

2.3 Tiap level

```
## 🟢 LEVEL N: <TEMA> (Minggu a–b)

> **Tema**: _<tujuan level>_
> **Benang Merah**: <level sebelumnya> → <level ini> → <level berikutnya>
> **Output**: <aplikasi bisa melakukan apa setelah level ini>
> **Materi yang Diimplementasikan**: <materi/roadmap terkait>

---
```

```
### A. <Nama Bagian>

> 💡 **Mengapa ini penting?** <alasan, kaitkan ke materi>
```

Benang Merah Bagian A:
<...> → <...> → <...>

```
#### [[Belajar/IT/Pemrograman/Project/Project <X>/Level N - <Nama>/<N. Judul>]]

- <penjelasan langkah>
- <penjelasan langkah>

```<bahasa>
<kode/struktur>
```
```

- *Langkah konkret*:

```
> **Catatan link:** roadmap project memakai **path lengkap** menuju folder `Project/`, karena nama file project bisa bentrok dengan file materi biasa.
Contoh:
> `[[Belajar/IT/Pemrograman/Project/Project PHP Native/Level 1 - Fondasi PHP/1. PHP adalah Server-Side - Cara Kerja yang Fundamental]]`

### 2.4 Checkpoint tiap level

```markdown
### ⏳ Checkpoint Level N
```

✅ Checklist sebelum lanjut ke Level N+1:

FITUR:
├──
└──

KUALITAS:
├── <aspek keamanan/struktur yang wajib>
└──

Git: <conventional commit, mis. feat: create book catalog>
```

2.5 Penutup (opsional tapi disarankan)

```
## 🚀 Langkah Setelah Roadmap

- Deploy ke <platform/hosting>
- Tulis dokumentasi (README, Swagger/OpenAPI)
- Ide pengembangan lanjutan / portofolio
```

---

3. Aturan Penyusunan

1. **Satu link = satu langkah materi project** yang detail dan bisa diikuti.
2. Setiap langkah project **merujuk** ke materi belajar yang relevan (mis. "materi OOP nomor 23-25").
3. **Level bertingkat fitur**, bukan bertingkat teori. Contoh: Level 1 CLI → Level 2 katalog in-memory → Level 3 form & session → Level 4 database → Level 5 API & keamanan → Level 6 arsitektur → Level 7 testing & deploy.
4. Setiap level **diakhiri aplikasi yang bisa dijalankan**.
5. **Checkpoint** wajib punya blok FITUR, KUALITAS, dan pesan **Git commit**.
6. **Konsisten** dengan roadmap belajar: istilah, emoji, gaya, penomoran.
7. **Jangan mengulang teori panjang**; fokus pada implementasi. Teori sudah ada di materi belajar.
8. Sertakan **struktur folder** aplikasi yang terus diperbarui tiap level.

---

4. Lokasi & Penamaan File

File roadmap project:

```
Roadmap/Proyek/Roadmap Project <X>.md
```

Contoh: `Roadmap/Proyek/Roadmap Project PHP.md`, `Roadmap/Proyek/Roadmap Project Laravel.md`.

File materi project (isi tiap langkah):

```
Belajar/IT/Pemrograman/Project/Project <X>/
├── Level 1 - <Nama Level>/
│   ├── 1. <Judul>.md
│   └── ...
├── Level 2 - <Nama Level>/
│   └── ...
```

- Nama folder: `Project <X>` dengan `<X>` mengikuti nama roadmap (mis. `Project PHP Native`, `Project Laravel`, `Project NestJS`).
- Nama level: `Level N - <Nama>` (sama seperti roadmap belajar).
- Nomor materi **berurutan global** lintas level (1, 2, 3, …).
- Cara menulis tiap file materi project → lihat `Format Penjelasan Materi Project.md`.

---

5. Template Roadmap Project (copy-paste)

```
# Roadmap <X> Native: Step-by-Step Membangun <Nama Aplikasi>

## Filosofi Roadmap Ini

> **"<kutipan>"** — <alasan>

### Prinsip Desain

- **Satu Project, Tumbuh Bersama**: <deskripsi>
- **Security dari Hari Pertama**: <deskripsi>
- **Benang Merah Eksplisit**: setiap langkah terhubung ke langkah sebelum dan sesudahnya

### Prasyarat Sebelum Memulai
```

Sebelum roadmap project ini, pastikan sudah:
├── Menyelesaikan Roadmap <X>
└──

```

### Spesifikasi Aplikasi

| Aspek | Keterangan |
|---|---|
```

```
| Nama Aplikasi | <...> |
| Deskripsi | <...> |
| Fitur Utama | <...> |
| Tech Stack | <...> |
| Target Akhir | <...> |

---

## 📋 Gambaran Besar — Apa yang Akan Dibangun
```

Level 1: ...
↓ (enhance)
Level N: ...

```
---

## 🟢 LEVEL 1: <TEMA> (Minggu 1-x)

> **Tema**: _<...>_
> **Benang Merah**: <...>
> **Output**: <...>
> **Materi yang Diimplementasikan**: <...>

---

### A. <Bagian>

> 💡 **Mengapa ini penting?** <...>
```

Benang Merah Bagian A:
<...> → <...> → <...>

```
#### [[Belajar/IT/Pemrograman/Project/Project <X>/Level 1 - <Nama>/1.
<Judul>]]

- <langkah>
- _Langkah konkret_: <aksi>

```<bahasa>
<kode>
```
```

🧬 Checkpoint Level 1

```
✅ Checklist sebelum lanjut ke Level 2:

FITUR:
├── <...>

KUALITAS:
├── <...>

Git: feat: <...>
```

```
---

## 6. Checklist Kualitas Roadmap Project

- [ ] Ada **Filosofi**, **Prinsip Desain**, **Prasyarat**, dan **Spesifikasi
Aplikasi**.
- [ ] Ada **Gambaran Besar** (alur level).
- [ ] Satu aplikasi yang sama tumbuh dari level pertama sampai akhir.
- [ ] Setiap level punya Tema, Benang Merah, Output, dan **Materi yang
Diimplementasikan**.
- [ ] Setiap langkah memakai **path lengkap** `[[Belajar/.../Project/...]]`.
- [ ] Setiap level punya **Checkpoint** dengan FITUR + KUALITAS + Git commit.
- [ ] Setiap level menghasilkan aplikasi yang **bisa dijalankan**.
- [ ] Ada keamanan sejak level awal (bukan ditumpuk di akhir).
- [ ] Ada penutup: deploy/dokumentasi/pengembangan lanjutan.

---

**File terkait:**
- `Format Roadmap.md` — menyusun roadmap belajar konsep.
- `Format Penjelasan Materi.md` — menulis materi konsep.
- `Format Penjelasan Materi Project.md` — menulis materi tiap langkah project.
```